

IT-Academy CRM — texnik topshiriqlar bajarilishi hisoboti

Beshta TZ: `prompt3.1.md` (Academy CRM 3.1) — 00-bo'lim, 2026-09-28; `prompt3.md` (Academy CRM 3.0) — 0-bo'lim, 2026-09-25; `prompt.md` , `prompt2.md` , `telegramBot.md` — 1–8-bo'limlar, 2026-09-24 holati (448916a).

00. prompt3.1.md — "Academy CRM 3.1" (19 GAP, 21 faza)

2026-09-28 holati. PHASE 0 audit source code bo'yicha (`docs/ACADEMY-3.1-AUDIT.md`), keyin 21 faza — har biri test, commit va §53 hisobot bilan (`docs/PHASE-REPORTS-3.1.md`). Qabul hujjati: `docs/ACCEPTANCE-3.1.md` .

936 + 136 + 48 + 22

backend · frontend · E2E · code-runner
(hammasi o'tadi)

25

3.1 kommitlari

7

migratsiya — DROP/DELETE 0 ta

≈ +18 000

qator, 265 fayl

00.1. Yakuniy GAP matritsasi (§49)

GAP	Yo'nalish	Oldin	Nima qilindi	Holat	Commit
GAP-01	Academy Settings	MISSING	Markaz ma'lumotlari: nom, logo, aloqa, ish vaqti, o'quv yili	COMPLETE	70b1743
GAP-02	Badge Creation	PARTIAL	Admin nishon yaratadi: toifa, REFERRAL, dublikat nazorati	COMPLETE	782da9b
GAP-03	Column Visibility	MISSING	Jadval ustunlari: ko'rsatish/yashirish, tartib, kenglik (profilda)	COMPLETE	6a43a3b
GAP-04	Date Filters	COMPLETE	"O'tgan yil" davri, regressiya testlari	COMPLETE	dd4a525
GAP-05	Exam Variants	PARTIAL	Xodim yo'li ham snapshot bilan; egalik va aralashtirish testlari	COMPLETE	49f0fc0
GAP-06	Telegram Exam	PARTIAL	Tafsilot, tasdiq, navigatsiya, har callbackda holat tekshiruvi	COMPLETE	8ac0e97
GAP-07	Telegram File Homework	PARTIAL	Fayl qabulda tekshiriladi, atomik e'lon, ruxsat	COMPLETE	7db57f1
GAP-08	Telegram Call	PARTIAL	Tur, natija, davomiylik, izoh, keyingi qadam	COMPLETE	fe426e8
GAP-09	Telegram Follow-up	PARTIAL	Sana, izoh, muhimlik; eslatma Telegramga (S4)	COMPLETE	e8ab637
GAP-10	Teacher KPI	PARTIAL	Rahbar botda o'qituvchilar KPI	COMPLETE	f476262
GAP-11	Marketing	PARTIAL	Manba bo'yicha tushum/xarajat/foйда/ROI, davr, CSV	COMPLETE	b18b8eb
GAP-12	Reports	PARTIAL	Kunlik hisobot, 15 tur, davr, CSV	COMPLETE	d96151d
GAP-13	Telegram Settings	PARTIAL	Bildirishnoma toifalari, oilaviy yo'l ham	COMPLETE	d634976
GAP-14	Telegram Search	PARTIAL	O'quvchi/ota-ona qidiruvi; o'qituvchi va filial doirasi	COMPLETE	e63e022
GAP-15	Broadcast Media	PARTIAL	URL tugmalar, web sahifa (rasm/PDF), statistika	COMPLETE	173361f
GAP-16	Documentation	PARTIAL	telegram-api/auth/permissions/notifications/testing	COMPLETE	786366e
GAP-17	Click/Payme	PARTIAL + BLOCKED	Payme va Click adapterlari, tranzaksiyalar, refund, sinov belgisi	READY (merchant kalitlarisiz)	6762e09
GAP-18	Recurring Homework	MISSING	Jadval, generator job, dublikatdan himoya, web	COMPLETE	b5ca7db
GAP-19	Secure Sandbox	MISSING	Alohida code-runner, izolyatsiyalangan konteyner, CRM navbati, HTML iframe	CRM COMPLETE + INFRA READY (runner server / gVisor kutilmoqda)	1fefe1e

00.2. Audit topgan xavfsizlik nuqsonlari (GAP ro'yxatida yo'q edi)

#	Nuqson	Tuzatish	Holat
S1	Telegram bot amallari REST ruxsatlarini chetlab o'tardi	Har xodim amali ruxsat jadvalida (botCan); strukturaviy test — yangi amal ruxsatsiz qo'shilsa test yiqiladi	yopildi
S2	Qidiruvda guruh va sertifikat o'qituvchi doirasisiz	O'qituvchi faqat o'z guruhlari (web va bot)	yopildi
S3	Analitika, hisobotlar, moliya, dashboard, bot va AI filial doirasisiz	services/branchScope.ts — hamma joyda bitta qoida (raw SQL parametrli); 21 test, 9 tasi eski kodda yiqilgan	yopildi
S4	Follow-up eslatmasi Telegram navbatini chetlab o'tardi	notificationService orqali, sozlamalar hisobga olinadi	yopildi
S8	Onlayn to'lovda parallel webhook — 500 (unikal kalit poygasi)	P2002 idempotent qayta o'qish; test tuzatishsiz kodda yiqilgan	yopildi
S9	Production image'da Telegram CLI ishlamasdi (tsx yo'q)	telegram:webhook:prod , telegram:check:prod — dist/cli	yopildi

00.3. Production hardening (PHASE 21)

- Fon vazifalari salomatligi:** 17 job oxirgi muvaffaqiyatli/xato yurishini yozadi — Prometheus (crm_job_last_success_timestamp_seconds) va "Tizim holati" sahifasi (faqat direktor).
- Yetim fayllar:** bot vazifa qoralamasi yoki yuborilmagan broadcast media 24 soatdan keyin o'chiriladi; ishlatilayotgan fayl hech qachon o'chirilmaydi.
- Production sozlamasi tekshiruvi:** webhook siri (≥ 32), polling taqiqlangan, qisman Click/Payme, tokensiz runner — server ishga tushmaydi va sababni aytadi.

Ochiq, tashqi omilga bog'liq: Click/Payme haqiqiy merchant bilan hech qachon yurmagan (kalitlar kerak); kod sandbox §41 testlari lokal Docker'da o'tdi, gVisor bilan runner serverda qayta tekshirilishi kerak (server hali yo'q). Runner ulanmaguncha kod bajarilmaydi — soxta natija yo'q.

0. promt3.md — "Academy CRM 3.0" (81 bo'lim, 16 faza)

2026-09-25 holati. 16 faza bosqichma-bosqich bajarildi, har biri test, commit va §70 hisobot bilan (docs/PHASE-REPORTS-3.0.md).

793 + 105 + 32 backend · frontend · E2E testlar (hammasi o'tadi)		19 3.0 kommitlari	13 migratsiya — DROP/DELETE 0 ta	+29 382 qator, 350 fayl
§	Talab	Holat	Izoh	
0.1–0.8	Qat'iy qoidalar: mavjudni buzmaslik, biznes mantiq bir joyda, baza — yagona manba, AI yakuniy hakam emas, audit, migratsiya xavfsizligi, testlarni o'chirmaslik, bosqichma-bosqich	✓	13 migratsiya — DROP/TRUNCATE/DELETE 0 ta, har biridan oldin pg_dump ; AI qarorlari faqat o'qituvchi tasdig'idan keyin; teaching scope nusxalari PHASE 16 da bitta modulga yig'ildi	
1–4	Vizyon, hozirgi tizim, PHASE 0 audit, maqsadli arxitektura	✓	docs/ACADEMY-3.0-AUDIT.md , ROADMAP-3.0.md , architecture.md §0	
5–6	Kabinet autentifikatsiyasi, egalik xavfsizligi	✓	Bitta auth mexanizmi, vaqtinchalik parol → majburiy almashtirish, resolvePortalScope ; A→B testlari	
7–9	O'quvchi kabineti, dashboard, akademik profil	✓	Bosh sahifa + bo'limlar (vazifa, imtihon, kurs, progress, davomat, to'lov, XP); alohida "profil tablari" sahifasi o'rniga bo'limlar	
10–11	Ota-ona kabineti, haftalik hisobot	✓	Farzandlar orasida almashish, haftalik hisobot (chop etish/PDF — brauzer orqali), AI xulosa	
12–14	LMS: kurs dasturi, dars	✓	Modul → mavzu → dars, materiallar, "O'rgandim"	
15–20	Kundalik uy vazifasi: guruh/tanlangan/bitta o'quvchi, holatlar, topshirish (matn, havola, kod, fayllar), baholash, rubrika	✓	Qo'lda baholash, qaytarish izoh bilan, rubrika mezonlari; fayl — PDF/rasm (xavfsizlik siyosati)	
21–25	Baholash 2.0: savollar banki (8 tur), tasodifiy tanlash, blueprint, imtihon xavfsizligi	✓	Har o'quvchiga alohida variant, snapshot, kalit o'quvchiga yuborilmaydi, server taymeri, urinishlar; proctoring (tab nazorati) — TZ talab qilmaydi	
26–27	Progress engine, mavzu o'zlashtirishi	✓	TopicMastery , hooklar + tungi qayta hisob, oylik snapshot	
28–29	O'qituvchi markazi, o'quvchi xavfi	✓	Guruh kartalari, jadval, 4 daraja xavf, sabablar, "xavf oshdi" xabari	
30–33	AI akademik markaz: ma'lumot kirishi, o'quvchi tahlili, tushuntirish (fakt/kuzatuv/tavsiya)	✓	Qoidalar rejimi (kalitsiz) + Claude; FACT faqat koddan; javob JSON sxema bilan tekshiriladi	
34–35	AI vazifa tekshiruvi, dasturlash vazifasi	✓	Mezonlar, taklif balli (faqat model rejimida), kod: xavfsizlik/best practice/a11y/TODO statik tekshiruvi. Kod ishga tushirilmaydi (sandbox yo'q — ataylab)	

36–41	O'xshashlik, o'qituvchi yordamchisi, guruh, rahbar va ota-ona xulosasi, remedial o'qitish	✓	O'xshashlik — signal, hukm emas; remedial reja → qoralama vazifa + blueprint quiz, o'qituvchi tasdiqlaydi (E2E)
42	Bildirishnoma integratsiyasi	✓	4 yangi tur (imtihon e'loni, past natija, kechikish, xavf oshdi); kabinet havolalari kabinet sahifalariga
43–44	Telegram 2.0, veb bilan moslik	✓	Onlayn imtihon, qidiruv, sozlamalar, KPI, hisobot, marketing, media, qo'ng'iroq, follow-up — bir xil servislar
45	Qidiruv	✓	Rolga mos: o'qituvchi — o'z guruhlari, kabinet — faqat o'ziniki
46–49	Akademik analitika: kurs, guruh taqqoslash, o'qituvchi	✓	Kesimlar, retention, CSV eksport
50–51	Avtomatlashtirish dvigateli va quruvchisi	✓	Trigger → shart → amal, kanal, jadval, sinov (dry-run), "Ishlarim"
52–54	UX/UI, dashboard UX, accessibility	✓	Rahbar paneli vidjetlari; dialoglarda fokus tutqichi va Esc (ichma-ich), label/role bo'yicha testlar
55–57	Baza va API qoidalari, API xavfsizligi	✓	Barcha 440+ endpoint avtomatik testi: tokensiz 401, ruxsatsiz rol 403; filial doirasi qarz/ogohlantirishda
58–61	AI xavfsizligi, maxfiylik, gallyutsinatsiya nazorati, tool arxitekturas	✓	Whitelist toolar, raw SQL yo'q, promptda faqat kerakli maydonlar, log'da prompt matni yo'q
62–66	Test strategiyasi, majburiy xavfsizlik testlari, vazifa/imtihon/AI E2E oqimlari	✓	e2e/specs/flows.spec.ts — UI orqali ko'p rolli oqimlar; oqimlar imtihon natijasi shkalasidagi xatoni topdi va u tuzatildi
67	Unumdorlik	✓	Yuk testi: 9 og'ir endpoint p95 ≤ 61 ms (chegara 800 ms) — kichik seed bazasida; katta hajm uchun db:perf-seed
68	Observability	✓	Prometheus /metrics (token bilan), Sentry (backend + frontend, ixtiyoriy), job xatolari, navbat hajmi
69–70	Hujjatlar, faza hisobot formati	✓	13 majburiy hujjat + 5 qo'shimcha; PHASE-REPORTS-3.0.md — har faza \$70 formatida
74–77	Production sifati, yakuniy oqim, rahbar uchun bitta panel, product printsiplari	✓	\$76: "Akademiya holati" kartasi — 15 yo'nalish bitta panelda, bo'limga havola bilan

0.1. Fazalar bo'yicha bajarilgan ishlar

Faza	Yo'nalish	Nima qilindi	Commit
1	Kabinet asosi	O'quvchi va ota-ona xodimlar bilan bitta auth mexanizmi orqali kiradi; kabinet karkasi; o'qituvchi doirasi yagona modulga (teachingAccess.ts) yig'ildi; imtihon urinishidagi egalik xatosi tuzatildi	f8027aa
2	O'quvchi kabineti	Bosh sahifa ko'rsatkichlari, vazifa topshirish, imtihon detali, XP; o'quvchi ID raqami (ST-000045) bilan kirish, guruhga ommaviy kabinet ochish, parolni tiklash	bee22ab, 03b3433
3	Ota-ona kabineti	Telefon bilan kirish, farzandlar orasida almashish, haftalik hisobot, vaqtinchalik paroldan keyin majburiy almashtirish	7d4f04a
4	LMS	Modul → mavzu → dars, materiallar (havola, fayl), kabinetda "Kurs" bo'limi, "O'rgandim" belgisi, dars sessiyasiga mavzu	2de2a65
5	Uy vazifasi	Kimga: guruh / tanlangan / bitta o'quvchi; qoralama; ko'p fayl, havola, kod; izoh bilan qaytarish; rubrika; muddat eslatmasi	63d5918
6	Baholash 2.0	Imtihon turlari, 8 turdagi savollar banki, blueprint (har o'quvchiga alohida variant), kabinetdan onlayn topshirish: taymer, avtosaqlash, avto + qo'lda baholash	3d1858b
7	Progress	Mavzu o'zlashtirishi (TopicMastery), sozlanadigan chegaralar, tungi qayta hisob, oylik snapshot, kabinetda "Progress"	239fc5f
8	O'qituvchi markazi	Guruh kartalari va jadvali, xavf ostidagilar, kengaytirilgan xavf sabablari (imtihon trendi, topshirilmagan vazifa, faollik, kirish)	e911964
9	AI akademik markaz	Qoidalar rejimi + ixtiyoriy Claude; o'quvchi va guruh tahlili, vazifa tekshiruvi, o'xshashlik, remedial reja, ota-ona xulosasi; yakuniy qaror o'qituvchida	295486e
10	Bildirishnomalar	Imtihon e'loni, past natija, kechikish, xavf oshdi; kabinet havolalari kabinet sahifalariga	f29505b
11	Telegram 2.0	Botda onlayn imtihon, qidiruv, sozlamalar, KPI, hisobotlar, marketing, media, qo'ng'iroq va follow-up	d3533c2
12	Qidiruv va analitika	Rolga mos qidiruv (kabinetda ham), akademik analitika: kurs, guruh, o'qituvchi kesimi, CSV	06baae3
13	Avtomatlashtirish	Qoida quruvchisi (trigger → shart → amal, kanal, jadval, sinov), "Ishlarim" sahifasi	cfa0c67
14	Xavfsizlik va kuzatuv	440+ endpoint avtomatik testi; qarz va ogohlantirishlar filial doirasida; Prometheus /metrics , Sentry (backend + frontend); yuk testi; dialoglarda fokus tutqichi	d7d9e2f

15	To'liq E2E oqimlar	Vazifa, imtihon va AI oqimlari brauzerda o'qituvchi → o'quvchi → ota-ona; docs/testing.md	503ce5b
16	Production va hujjatlar	Direktor paneliga "Akademiya holati" (15 yo'nalish); production konfiguratsiya tuzatildi; architecture.md , deployment.md , ushbu hisobot	eb5ef4a

0.2. Ish davomida topilgan va tuzatilgan xatolar

Xato	Oqibati	Tuzatish
Onlayn imtihon natijasi xom ballda yozilardi (4 ballik test 100 ballik imtihonda → 4/100)	100% olgan o'quvchi "O'tmadi" deb chiqardi, ota-onaga noto'g'ri ball ketardi	O'tish bali nisbat bilan, natija imtihon shkalasida; eski yozuvlar uchun db:backfill-exam-scale . E2E oqimlar topdi
Production konfiguratsiyasi AI, Sentry va metrika sozlamalarini serverga uzatmas edi	Deploydan keyin bu funksiyalar jimgina o'chiq qolardi	docker-compose.prod.yml , frontend Dockerfile , .env.production.example
E2E testlar dev .env dagi haqiqiy bot tokeni bilan ishlardi	Test serveri haqiqiy botga ulanardi	E2E serverida token, polling, AI va Sentry kalitlari bo'sh
Qarzdorlar va ogohlantirishlar filial doirasisiz edi	Filial admini boshqa filial ma'lumotini ko'rardi	Web, bot va AI toolda filial doirasi; test bilan
O'qituvchi doirasi qoidasi 7 servisda alohida nusxa	Qoida bir joyda o'zgarsa, boshqasida eski qolardi	Bitta modul (teachingAccess.ts), xatti-harakat o'zgarmadi
/metrics ASCII bo'lmagan tokenda 500 qaytarardi	Server xatosi	Bayt uzunligi solishtiriladi, 404
Ichma-ich oynada Esc ikkala oynani yopardi	Tasdiq oynasi bilan birga forma ham yopilardi	Faqat ustki oyna yopiladi; fokus ochgan tugmaga qaytadi
Kabinet bildirishnomalari xodim sahifalariga olib borardi; ommaviy xabar matni ikki marta ekranlangan edi	Ruxsatsiz sahifa, buzilgan matn	Kabinet havolalari, bir marta ekranlash

0.3. Tekshiruv natijalari

To'plam	Natija
Backend (unit + integratsion, haqiqiy PostgreSQL)	793 / 793
Frontend (komponent)	105 / 105
E2E (brauzer, ko'p rolli oqimlar)	32 / 32
Lint va typecheck	0 xato (frontendda 1 eski ogohlantirish)
Yuk testi (9 og'ir endpoint, 10 parallel)	p95 ≤ 61 ms (chegara 800 ms)

Kompyuter qattiq yuklanganda ayrim backend testlari 5 soniya limitdan oshishi mumkin; qayta ishga tushirilganda o'tadi — kod xatosi emas.

0.4. Siz qilishingiz kerak

- Chatda oshkor bo'lgan Telegram bot tokenini @BotFather'da /revoke qiling — eng muhimi.
- Serverga deploy qiling — qadamlar docs/deployment.md §4.1 da.
- Ixtiyoriy: .env.production ga ANTHROPIC_API_KEY , Sentry DSN va METRICS_TOKEN (kamida 24 belgi). Kalitsiz ham tizim ishlaydi — AI qoidalar rejimida.
- Production'da onlayn imtihonlar oldin ishlatilgan bo'lsa — deploydan keyin: xazira nusxa → npm run db:backfill-exam-scale (hisobot) → --apply bilan qayta.

0.5. Ataylab ochiq qoldirilganlar (kerak bo'lsa keyin qilinadi)

- Dasturlash vazifasidagi kod ishga tushirilmaydi — faqat statik tekshiruv (xavfsiz sandbox alohida infratuzilma talab qiladi).
- Haftalik hisobot va sertifikat PDF'i brauzerning chop etish funksiyasi orqali (serverda PDF generatori yo'q).
- Fayl javoblari faqat PDF va rasm; boshqa formatlar havola orqali.
- Filialga biriktirilgan admin ham direktor panelida butun markaz sonlarini ko'radi (avvalgi xatti-harakat bilan bir xil).
- Telegram uchun xodimlar sahifasi yo'q — paneldagi Telegram plitkasi havolasiz.
- Yuk testi kichik seed bazada o'tkazildi; katta hajmda qayta o'lchash tavsiya etiladi (db:perf-seed).

0.6. Batafsil hujjatlar

docs/architecture.md (§0 — 3.0 umumiy ko'rinishi), docs/deployment.md (§4.1 — 3.0 ga yangilash), docs/testing.md , docs/security.md , docs/observability.md , modul hujjatlari (student-portal, parent-portal, lms, homework, assessment, progress, teacher-control, ai-academic, notifications, telegram, academic-analytics, automation, permissions), har faza hisoboti — docs/PHASE-REPORTS-3.0.md .

1. Umumiy baho (prompt.md, prompt2.md, telegramBot.md — 2026-09-24)

684 + 55 + 14

backend · frontend · E2E testlar
(hammasi o'tadi)

24

kommit shu sessiyada

11

migratsiya — hech biri DROP/DELETE
emas

+14 935

qator kod, 137 fayl

Xulosa: uchala TZ ning asosiy talablari professional darajada bajarilgan. Har modul mavjud arxitektura ichida (servis qatlami, zod validatsiya, RBAC, audit, tranzaksiya), har bosqich to'liq test to'plami bilan yopilgan, hech bir mavjud test o'chirilmagan yoki bo'shashtirilmagan. Quyida **bajarilmagan yoki qisman** bandlar ochiq yozilgan — ular jami 15 ta, ko'pchiligi kichik hajmli.

Mezon	Holat	Dalil
Mavjud kodni buzmaslik	bajarildi	Har bosqichda 89–96 test fayli to'liq chopildi; API kontrakti o'zgarmadi (faqat maydon qo'shildi)
Migratsiya xavfsizligi	bajarildi	Har migratsiya oldidan <code>pg_dump</code> , <code>DROP/TRUNCATE/DELETE</code> 0 ta; vaqt mintaqasi xatosi (<code>now()</code>) topilib tuzatildi
Biznes mantiq bir joyda	bajarildi	Bot va kabinet bir xil servislarni chaqiradi; XP, qarz, davomat botda hisoblanmaydi
Xavfsizlik	bajarildi	Bog'lash kodi o'g'irlanishi, guruh chatidan bog'lanish, webhookning IP limiti — uchala nuqson sinovda topilib yopildi
Hujjatlashtirish	bajarildi	ACADEMY-2.0-AUDIT, TELEGRAM-BOT-AUDIT, telegram-architecture / security / deployment
To'liqlik	qisman	prompt.md: 3 band, prompt2.md: 2 band, telegramBot.md: 10 band — 7-bo'limga qarang

2. prompt.md — "Professional o'quv markaz tizimi" (75 band)

Bu TZ oldingi sessiyalarda bajarilgan; bu yerda holat koddan qayta tekshirildi (route, model, enum va sahifalar bo'yicha).

§	Talab	Holat	Koddagi asos / izoh
1–3	Arxitektura, Owner/Director dashboard, KPI kartalari	✓	<code>dashboard.service</code> (bugun/oy bloklari), <code>ExecutivePage</code> , KPI havolalari
4–8	Davomat: bir klik, kalendar, statistika, reyting, o'qituvchi paneli	✓	<code>attendance/stats</code> , <code>/ranking</code> , <code>/teacher-overview</code> , kalendar endpointi; bot orqali ham
9	Avtomatik "kelmadi" bildirishnomasi + Telegram tayyorligi	✓	<code>STUDENT_ABSENT_STREAK</code> avtomatlashtirish, Telegram navbati
10–12	Gamifikatsiya: XP, daraja, qoidalar admin sozlaydi	✓	<code>XpRule</code> , <code>Level</code> — <code>PUT /gamification/rules levels</code>
13	Nishonlar; admin yangi nishon yaratishi	qisman	Nishonlar bor, tahrirlash va berish bor (<code>PUT /badges/:id</code> , <code>POST /badges/award</code>); yangi nishon yaratish endpointi yo'q
14	Leaderboard: davr, kurs, guruh filtrlari	✓	<code>period</code> , <code>courseId</code> , <code>groupId</code>
15–16	O'quvchi profili (tablar), streak	✓	<code>studentProgress.service</code> , <code>Streak</code> modeli, testlar
17–26	O'qituvchi moduli, 5 xil maosh, tasdiqlash va qulflash, tarix	✓	<code>SalaryType</code> (<code>FIXED/PER_LESSON/PER_STUDENT/PERCENTAGE/MIXED</code>), <code>approve/unlock</code> , davrlar
27–34	Moliya: tushum/xarajat, tranzaksiya, kassa/bank hisoblari, budjet	✓	<code>TransactionType</code> (<code>INCOME/EXPENSE/TRANSFER/REFUND</code>), <code>AccountType</code> (<code>CASH...PAYME/UZUM</code>), budjet vs fakt
35–38	Ota-ona, uy vazifasi, imtihon, progress	✓	Modellar va sahifalar; o'quvchi topshirishi shu sessiyada qo'shildi
39–42	O'qituvchi samaradorligi, retention, kurs/guruh analitikasi	✓	<code>analytics</code> , hisobotlar (<code>retention</code> , <code>courses</code> , <code>groups</code>)
43–44	Sotuv ↔ ta'lim bog'liqligi, global qidiruv	✓	Qidiruv: lead, o'quvchi, o'qituvchi, guruh, kurs, to'lov, tranzaksiya, sertifikat, ota-ona
45	Jadvallarda: qidiruv, filtr, saralash, sahifalash, ustun ko'rinishi , eksport	qisman	Hammasi bor, ustunlarni yashirish/ko'rsatish yo'q
46–47	Eksport va hisobot markazi (13 tur)	✓	<code>/reports/:type/export</code> — 15 tur (<code>sales...gamification</code>), CSV/Excel
48–49	Owner ruxsati, rolga qarab dashboard	✓	Dashboard bloklari ruxsatga qarab <code>null</code> keladi
50	Sozlamalar: markaz nomi, logo, telefon, manzil, ish vaqti, valyuta, o'quv yili...	✗	<code>Setting</code> modeli bor, modul sozlamalari o'z sahifalarida (ogohlantirish, gamifikatsiya, bildirishnoma). Umumiy "Markaz ma'lumotlari" sahifasi yo'q

51–52	Audit ro'yxati, xavfsizlik (maosh faqat ruxsat bilan, audit o'chirilmaydi)	✓	XP/nishon auditi bor; <code>helmet</code> , <code>sameSite: strict</code> , RBAC
53–57	Modellar, DECIMAL, unikal davomat, servis qatlami, VOID/REFUND	✓	<code>Decimal(14,2)</code> , <code>@unique</code> , <code>voiding</code> , <code>refund</code>
58–62	UI/UX, mobil, dark mode, holatlar, real ma'lumot	✓	PWA, mobil davomat, <code>empty/loading/error</code> , <code>LocalStorage</code> faqat UI
63–64	Testlar, seed	✓	684 backend + 55 frontend + 14 E2E; <code>seed</code> va <code>perfSeed</code>
65	Unumdorlik (100k o'quvchi, 1M davomat)	✓	Indekslar, SQL agregatsiya; benchmark: 2 418 o'quvchi / 85k tranzaksiya / 150k bildirishnoma — hammasi <110 ms
66	Business overview: sana oralig'i Today / Week / Month / Last month / Year / Custom	qisman	Oy / chorak / yil + o'tgan davr bilan taqqoslash bor; "bugun" , "hafta" , "ixtiyoriy oraliq" yo'q
67–70	Foydalilik, ogohlantirishlar (8 tur), sotuv maqsadi, xodim samaradorligi	✓	<code>AlertType</code> 17 tur (<code>LOW_GROUP_CAPACITY</code> , <code>SALES_TARGET_ACHIEVED</code> ham), <code>targets</code>
71–75	Kelajakka tayyor arxitektura, bosqichlar, sifat tekshiruvi	✓	Telegram, onlayn to'lov, kabinet, AI — hammasi keyin qo'shildi va ishladi

3. `prompt2.md` — "Academy CRM 2.0" (36 talab)

§	Talab	Holat	Izoh
1	Audit	✓	<code>docs/ACADEMY-2.0-AUDIT.md</code> , A–O formatida
2–3	Student lifecycle, at-risk (<code>health_score</code> , 4 daraja)	✓	6 signal, fon vazifasi, sabablar
4–5	O'quvchi va ota-ona kabineti	✓	Bu sessiyada: darslar, dastur, yutuqlar, sertifikatlar, vazifa topshirish API
6	Telegram bot (student/parent/teacher/manager/owner), sozlamalar, navbat/retry	✓	To'liq bot (4-bo'lim), turxkanal sozlamalari, navbat 5 urinish
7	Onlayn to'lov abstraksiyasi, webhook, imzo, idempotentlik	✓	Bu sessiyada: <code>PaymentIntent</code> , provayder interfeysi, <code>sandbox</code> , HMAC; Click/Payme kaliti kelganda 1 fayl
8	Xonalar, jadval, to'qnashuv	✓	<code>Room</code> (sig'im, jihozlar), 4 shartli to'qnashuv
9	Kurrikulum	✓	Modul → mavzu, progress
10	Imtihon dvigateli: savollar bazasi, qiyinlik, tasodifiy savollar , vaqt, urinishlar, qayta topshirish, avto/qo'lda baholash	qisman	Bank, qiyinlik, mavzu, vaqt va urinishlar (bu sessiyada), avtomatik/qo'lda baholash bor. Tasodifiy tanlash bor (imtihonga birlashtirishda: <code>soni + mavzu + qiyinlik, examAttempt.service.ts</code>). Yo'q edi: har o'quvchiga alohida variant, blueprint, savol tartibini aralashtirish — 3.0 PHASE 6 da yopildi
11	Sertifikat + PDF + QR tekshiruv	✓	Bu sessiyada chop etish / PDF sahifasi
12–16	Lead skoring, avtomatik taqsimot, voronka, referral, chegirma	✓	<code>DiscountType</code> 7 tur (<code>FAMILY...FIRST_PAYMENT</code>), <code>stacking</code> , chegara
17–19	HR, o'qituvchi analitikasi, fikr/NPS	✓	Maxfiy ma'lumot ruxsati, anonim fikr, salbiy fikr xabari
20	Inventar (ko'chirish bilan)	✓	Bu sessiyada filiallararo atomik ko'chirish qo'shildi (avval bir tomonlama edi)
21	Multi-branch	✓	<code>branchAccess</code> , o'qishdagi izolyatsiya
22–24	AI yordamchi, owner dashboard, avtomatlashtirish	✓	14 xavfsiz tool; 7 trigger
25	Global qidiruv (invoice, sertifikat, telefon, ID)	✓	Sertifikat, telefon, kod prefiksi bor; "invoice" — to'lov kvitansiyasi sifatida
26	Bildirishnoma markazi: filtrlar, turlar INFO/SUCCESS/WARNING/CRITICAL	qisman	Filtrlar va muhimlik (<code>LOW/NORMAL/HIGH</code>) bu sessiyada qo'shildi. TZ dagi 4 nomli tur ogohlantirishlarda bor (<code>severity</code>), bildirishnomada 3 darajali <code>priority</code> — ma'no jihatidan bajarilgan, nomlari farq qiladi
27	Mobile-first / PWA	✓	
28	Xavfsizlik (16 band, jumladan backup verification)	✓	Bu sessiyada <code>verify-backup.sh</code> — nusxa vaqtinchalik bazaga tiklanadi
29–30	Audit 2.0 (before/after), unumdorlik	✓	Benchmark qayta chopildi

31–33	Testlar, baza, UX	✓	
34–36	Bosqichlar, mavjudni buzmaslik, natija formati	✓	

4. telegramBot.md — "Telegram Bot Platform" (70 bo'lim, 15 bosqich)

Arxitektura qarori (siz tasdiqlagan): bot **CRM backend ichida modul** (Variant A). TZ §1 dagi "alohida servis → REST API" diagrammasidan farq qiladi, lekin sababi aniq: markazda hisobi yo'q ota-onalar bor — alohida servis ular nomidan API ga murojaat qilish uchun keng vakolatli tokenga muhtoj bo'lardi (TZ §31 ga zid). Biznes mantiq takrorlanmaydi (§58, §60).

§	Talab	Holat	Izoh
2–3	Audit (17 bo'limli format)	✓	docs/TELEGRAM-BOT-AUDIT.md ; TZ dagi 6 jadvaldan 4 tasi dublikat bo'lardi — yaratilmadi
5	Rol tizimi — CRM ruxsatlaridan	✓	Menyu ruxsatga qarab quriladi; xodim uchun haqiqiy <code>AuthUser</code>
6	Bog'lash: qisqa muddatli, bir martalik, replay, brute-force	✓	15 daqiqa, <code>codeUsedAt</code> , 5 xato → 15 daqiqa blok. Jiddiy nuqson topilib yopildi (kod boshqa chatga o'tkazilardi)
7	Yangi jadvallar	✓	<code>TelegramSession</code> , <code>TelegramEvent</code> , <code>TelegramBroadcast</code> ; qolganlari mavjud jadvallar
8–10	Student menyu, profil, davomat kalendari	✓	10 tugma; kalendar oylik, oldingi oyga o'tish
11	Vazifalar: ro'yxat, tafsilot, topshirish (matn/rasm/hujjat)	✓	Matn, rasm, PDF. DOCX ataylab qabul qilinmaydi (hujjatlar bilan bir xil qoida). CRM'da ham yo'q edi — API yaratildi
12	Imtihonlar; Telegramdan imtihon boshlash	qisman	Natijalar bor; onlayn imtihonni botdan boshlash yo'q (savollar bilan ishlash kabinetda)
13–14	XP, to'lovlar (👉 To'lash tugmasi)	✓	To'lov tugmasi provayder holatini ko'rsatadi, bot to'lovni tasdiqlamaydi
15	Ota-ona: bir nechta farzand, tanlash, izolyatsiya	✓	Tanlov sessiyada, doiradan tashqari id rad etiladi
16–18	O'qituvchi: guruhlar, bugungi darslar, tezkor davomat; XP/streak CRM'da	✓	Hamma "keldi" bilan boshlanadi, 2–3 bosish
19	Vazifa berish (title, description, deadline, attachment)	qisman	Sarlavha, muddat, tavsif bor; botdan fayl biriktirish yo'q
20–21	Sotuv: leadlar, hot, follow-up, status; amallar: Call, Contact, Follow-up, Trial	qisman	Ro'yxatlar, kartochka, status (LOST sabab bilan), follow-up bajarish bor. Botdan qo'ng'iroq yozish va follow-up yaratish yo'q ; WON ataylab CRM'da
22	Owner menyu (13 band: tushum... KPI, marketing, hisobotlar, AI)	qisman	Ko'rsatkichlar, qarzdorlar, at-risk, ogohlantirishlar, AI bor. Teacher KPI, Marketing, Hisobotlar bo'limlari yo'q
23	Kunlik avtomatik hisobot	✓	Mavjud <code>DAILY_DIGEST</code> Telegramga ham boradi (format TZ namunasidan farq qiladi)
24	Bildirishnoma turlari (student/parent/teacher/sales/owner)	✓	19 tur; bu sessiyada +5 (vazifa, imtihon, daraja, sertifikat)
25	Sozlamalar (yoqish/o'chirish) — bot ichida	qisman	Turxkanal sozlamalari CRM va kabinetda bor; botda ⚙️ Sozlamalar bo'limi yo'q
26	Navbat, retry, xato jurnali	✓	Mavjud <code>NotificationDelivery</code>
27–29	Buyruqlar, inline tugmalar, sahifalash	✓	17 buyruq, menyu <code>setMyCommands</code> bilan sinxron
30	Qidiruv (bot ichida)	✗	Botda qidiruv yo'q (CRM da bor)
31–33	Xavfsizlik, callback tekshiruvi, audit	✓	docs/telegram-security.md — har band testga bog'langan
34	Broadcast: auditoriya, preview, navbat, statistika; rasm/hujjat/tugma	qisman	6 auditoriya, preview, navbat, statistika bor; faqat matn
35–40	Filial doirasi, to'lov arxitekturasi, sertifikat, referral, at-risk, AI	✓	
41, 44	Alohida <code>apps/telegram-bot</code> loyiha va konteyner	boshqacha	Variant A — modul, alohida konteyner kerak emas (yuqoridagi izoh)

42–43, 45–46	ENV, webhook, logging, xato ishlovi		Polling (sinov) + webhook (production) skriptlari; token logga tushmaydi
47–51	UX, bo'sh holatlar, API dizayni, javob standarti, validatsiya		
52	Testlar: unit, integratsion, xavfsizlik, E2E , yuklama	qisman	~110 integratsion/xavfsizlik testi, yuklama skripti bor; Playwright E2E Telegram uchun qo'llanmaydi (webhook orqali integratsion test shu vazifani bajaradi)
53–55	Unumdorlik, rate limit, monitoring		300–700 update/s; GET /api/telegram/health
62	7 ta alohida hujjat (architecture, api, auth, permissions, notifications, deployment, testing)	qisman	4 hujjat: audit, architecture, security, deployment — api/auth/permissions/notifications/testing mazmuni shular ichida, alohida fayl emas
56, 63–70	15 bosqich, yakuniy natijalar, ish tartibi		Barcha 15 bosqich bajarildi va kommit qilindi

5. Xavfsizlik: sinovda topilgan va yopilgan nuqsonlar

Nuqson	Oqibati	Yechim
Bog'lash kodi muddatsiz, <code>verifiedAt</code> tekshirilmasdi	Kodni ko'rgan har kim bildirishnomalarni o'ziga burardi	Muddat, bir martalik, blok, audit (<code>238f3c0</code>)
<code>/uzish</code> matni bosiladigan havola edi	Bir tap bilan tasdiqsiz uzilardi (haqiqiy sinovda ro'y berdi)	Ikki qadamli tasdiq (<code>11b5fa4</code>)
Bot guruh chatida ishlardi	Guruhdan <code>/start</code> <kod> — qarz va davomat butun guruhga	Faqat shaxsiy chat (<code>c953c10</code>)
Webhook umumiy IP limitiga tushardi	Telegram bitta IP — 30 tugmadan keyin bot to'xtardi (yuklama testi topdi)	Alohida <code>webhookLimiter</code> (<code>c953c10</code>)
Migratsiyada <code>now()</code> — Asia/Tashkent bazasi	Kodlar 5 soat kelajakka qo'yilardi	Aniq o'tmish sanasi; qoida hujjatga (<code>238f3c0</code>)
Ombor ko'chirish bir tomonlama	Tovar hisobdan yo'qolishi mumkin edi	Atomik tranzaksiya (<code>e1ef6de</code>)
Yangi ruxsatlar productionga tushmasdi	Yangi modullar 403 berardi	<code>db:sync-permissions</code> deploy'da (<code>bfe6126</code>)

6. Bu sessiyada qo'shilgan o'zgarishlar

6.1. CRM (PHASE 14, 8 qism)

Kommit	Nima	Baza / API	Test
<code>b02e868</code>	Onlayn to'lov arxitekturasini: provayder interfeysi, HMAC imzo, idempotent webhook, sandbox provayder, kvitansiya mavjud <code>paymentService</code> orqali	<code>PaymentIntent ; /payments/online/* , /payments/webhook/:provider</code>	+7
<code>c2d1933</code>	Kabinet: kelgusi darslar, kurs dasturi, yutuqlar, sertifikatlar, o'qituvchi	<code>/portal/lessons , /curriculum , /certificates</code>	+2
<code>d17e5e6</code>	Sertifikatni chop etish / PDF (A4, QR), chop etishda CRM menyusi yashirinadi	<code>GET /certificates/:id</code> (egallik bilan)	+2
<code>132ead9</code>	Imtihon vaqti (1–600 daqiqa) va urinishlar (0–20), <code>EXPIRED</code> holati, urinishni boshlash	<code>Exam.durationMinutes/maxAttempts ; /exams/:id/attempts/:studentId/start</code>	+3
<code>e1ef6de</code>	Filiallararo atomik ko'chirish; qabul filialida mahsulot o'zi ochiladi; oddiy harakatda TRANSFER rad etiladi	<code>POST /products/transfers</code>	+5
<code>096ce03</code>	Bildirishnoma muhimligi (LOW/NORMAL/HIGH) va shaxsiy sozlamalar (tur x ilova/Telegram); SYSTEM o'chirilmaydi	<code>Notification.priority , NotificationSetting ; /notifications/settings</code>	+5
<code>4a2df24</code>	<code>verify-backup.sh</code> — nusxa vaqtinchalik bazaga tiklanadi va tekshiriladi; benchmark qayta chopildi	—	skript sinovi
<code>0dbf73d</code>	Bot buyruqlari: <code>/qarz</code> , <code>/darslar</code> , <code>/davomat</code> , <code>/holat</code> , <code>/uzish</code> ; menyu sinxron	—	+6

6.2. Telegram bot (15 bosqich)

Kommit	Bosqich	Nima	Test
79acde9	0	Audit — 17 bo'lim; jiddiy nuqson topildi	—
f92d233	1	Poydevor: router, sessiya, inline tugmalar, chat chegarasi, hodisa jurnali, xato ishlovi	+17
f308e51 , 35880cb	1	Polling (sinov), telegram:check , telegram:webhook	+4
238f3c0	2	Bog'lash xavfsizligi	+11
5c5dc1a	3–4	O'quvchi/ota-ona: 8 bo'lim, vazifa topshirish (matn/rasm/PDF), farzand tanlash; kabinet API 7 endpoint	+16
77aebe	5	O'qituvchi: guruhlar, bugungi darslar, tezkor davomat, vazifa berish	+9
0784fcd	6–7	Sotuv (leadlar, hot, status, follow-up) va rahbar (ko'rsatkichlar, qarzdorlar, at-risk, ogohlantirishlar)	+6
a52594d	8	5 yangi bildirishnoma turi, bir tranzaksiyada, bitta servis	+6
f69225a	9	Broadcast: 6 auditoriya, preview, navbat, statistika; ruxsat broadcast.send	+5
3b8ece7	10–12	To'lov tugmasi, do'st taklifi, AI yordamchi	+5
c953c10	13–15	Xavfsizlik auditi, yuklama testi, monitoring, production hujjati	+3

6.3. Yangi jadvallar va ustunlar

- Jadvallar:** payment_intents , notification_settings , telegram_sessions , telegram_events , telegram_broadcasts
- Ustunlar:** exams.durationMinutes/maxAttempts , notifications.priority , telegram_links.codeExpiresAt/codeUsedAt/telegramUserId/lastSeenAt , homework_submissions.answerText , notification_deliveries.broadcastId
- Enum'lar:** AttemptStatus.EXPIRED , NotificationPriority , TelegramEventStatus , BroadcastAudience , NotificationType +5
- Ruxsat:** broadcast.send (90-ruxsat, deploy'da sinxronlanadi)

6.4. Yangi skriptlar va hujjatlar

- scripts/verify-backup.sh , backend/scripts/telegramCheck.ts , telegramWebhook.ts , telegramLoad.ts
- docs/TELEGRAM-BOT-AUDIT.md , telegram-architecture.md , telegram-security.md , telegram-deployment.md ; ACADEMY-2.0-AUDIT.md va deployment.md yangilandi

7. Qilinmagan yoki qisman — bir joyda

2026-09-24 dagi ro'yxat. Hammasi 3.1 da ko'rib chiqildi (00-bo'lim).

#	Band	Nima yetishmas edi	3.1 dan keyin
1	prompt.md §50	"Markaz ma'lumotlari" sozlamalar sahifasi	GAP-01 — bajarildi
2	prompt.md §13	Admin yangi nishon yaratishi	GAP-02 — bajarildi
3	prompt.md §45	Jadvallarda ustun ko'rinishini boshqarish	GAP-03 — bajarildi
4	prompt.md §66	Business overview davrlari	GAP-04 — bajarildi
5	prompt2.md §10	Har o'quvchiga alohida tasodifiy variant	GAP-05 — bajarildi
6	prompt2.md §26	Bildirishnoma turi nomlari (INFO/SUCCESS/WARNING/CRITICAL)	hujjatlashtirilgan (ma'no bajarilgan)
7	telegramBot.md §12	Onlayn imtihonni botdan boshlash	GAP-06 — bajarildi
8	telegramBot.md §19	O'qituvchi botdan vazifaga fayl biriktirishi	GAP-07 — bajarildi
9	telegramBot.md §20	Botdan qo'ng'iroq va follow-up	GAP-08/09 — bajarildi
10	telegramBot.md §22	Owner botida Teacher KPI, Marketing, Hisobotlar	GAP-10...12 — bajarildi
11	telegramBot.md §25	Botda 🌀 Sozlamalar	GAP-13 — bajarildi
12	telegramBot.md §30	Bot ichida qidiruv	GAP-14 — bajarildi
13	telegramBot.md §34	Broadcast rasm/hujjat/tugma bilan	GAP-15 — bajarildi
14	telegramBot.md §62	api/auth/permissions/notifications/testing hujjatlari	GAP-16 — bajarildi
15	telegramBot.md §36, prompt2 §7	Click/Payme haqiqiy provayderi	GAP-17 — tayyor, merchant kalitlari sizdan

8. Production uchun sizdan kerak

- `.env.production` : `TELEGRAM_BOT_TOKEN` , `TELEGRAM_BOT_USERNAME` , `TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET` (≥ 32 belgi, kompyuterdagi bilan boshqa), `TELEGRAM_POLLING=false` — aks holda server ishga tushmaydi.
- Deploy → `npm run telegram:webhook:prod -- https://<domen>` → `npm run telegram:check:prod` (backend konteyneri ichida, `docs/deployment.md` §4.2).
- Kompyuterda polling ishlab tursa, u production webhook'ini o'chiradi — serverga chiqargach kompyuterda `false` qiling.
- Click/Payme: merchant kabineti → kalitlar `.env.production` ga (to'liq to'plam) → avval `*_MODE=test` bilan tekshiruv (`docs/payments-online.md`).
- Kod sandbox: alohida VM (Docker + gVisor), `code-runner` o'rnatish, `CODE_RUNNER_URL` / `CODE_RUNNER_TOKEN` ; runner'da \$41 testlarini `runsc` bilan qayta yurgizish (`docs/code-sandbox.md`).
- Bot tokeni chatda ochilib qolgan edi — `/revoke` qilinganiga ishonch hosil qiling.

Hisobot 2026-09-28 da yangilandi. Testlar: `npm test --workspace backend` (936), `npm test --workspace frontend` (136), `npm run test:e2e` (48), `code-runner` (22, Docker kerak). Yuklama: `npm run telegram:load --workspace backend` .